```
 1  /**
 2   * @file timer.c
 3   * @brief タイマーの制御モジュール
 4   * @author Yuji KATSUTA, Makoto TANABE
 5   */
 6  #ifndef H8_H
 7  #define H8_H
 8  #include <stdlib.h>
 9  #include <h8/reg3067.h>
10  #include <mes2.h>
11  #endif /* H8_H */
12
13  #include "timer.h"
14
15  static timerv t0v;
16
17  timervp timer_get_timerv0(void)
18  {
19    return &t0v;
20  }
21
22  static void (*timer0_handler_body)(void);
23
24  #pragma interrupt //割り込みで呼び出される関数であることを宣言
25  static void timer0_handler()
26  {
27    load_segment(36);
28    t0v.count++;
29    if (timer0_handler_body != NULL)
30    {
31      (*timer0_handler_body)();
32    }
33    TCSR0_8 &= ~0x40; //第 6 ビットを 0 にする。
34    return;
35  }
36
37  void init_timer0(int compare, void (*timer_handler_body)(void))
38  {
39    timer0_handler_body = timer_handler_body;
40    t0v.count = 0;
41    t0v.onecountusec = (int)(((long)compare * 8192 * 1000 + SYSCLOCK_1000 / 2) / SYSCLOCK_1000);
42    set_handler(36, timer0_handler);
43    TCR0_8 = 0x48;
44    TCORA0_8 = compare - 1; //コンペアマッチを設定
45    TCSR0_8 = 0x0;      // 出力なし
46    TCNT0_8 = 0;
47    return;
48  }
49
50  void set_period_timer0(int compare)
```

```
51  {
52    t0v.onecountusec = (int)(((long)compare * 8192 * 1000 + SYSCLOCK_1000 / 2) / SYSCLOCK_1000);
53    TCORA0_8 = compare - 1; //コンペアマッチを設定
54  }
55
56  void start_timer0(void)
57  {
58    TCR0_8 = 0x4b; // 01 0 01 011 ( 内部クロックψ/8192 立ち上がりエッジでカウント)
59    return;
60  }
61
62  void stop_timer0(void)
63  {
64    TCR0_8 = 0;
65    return;
66  }
```